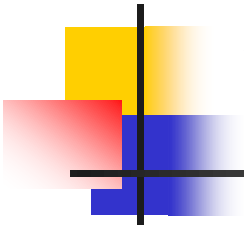


编译原理复习课

中国海洋大学计算机系

葛 琳

gelin@ouc.edu.cn



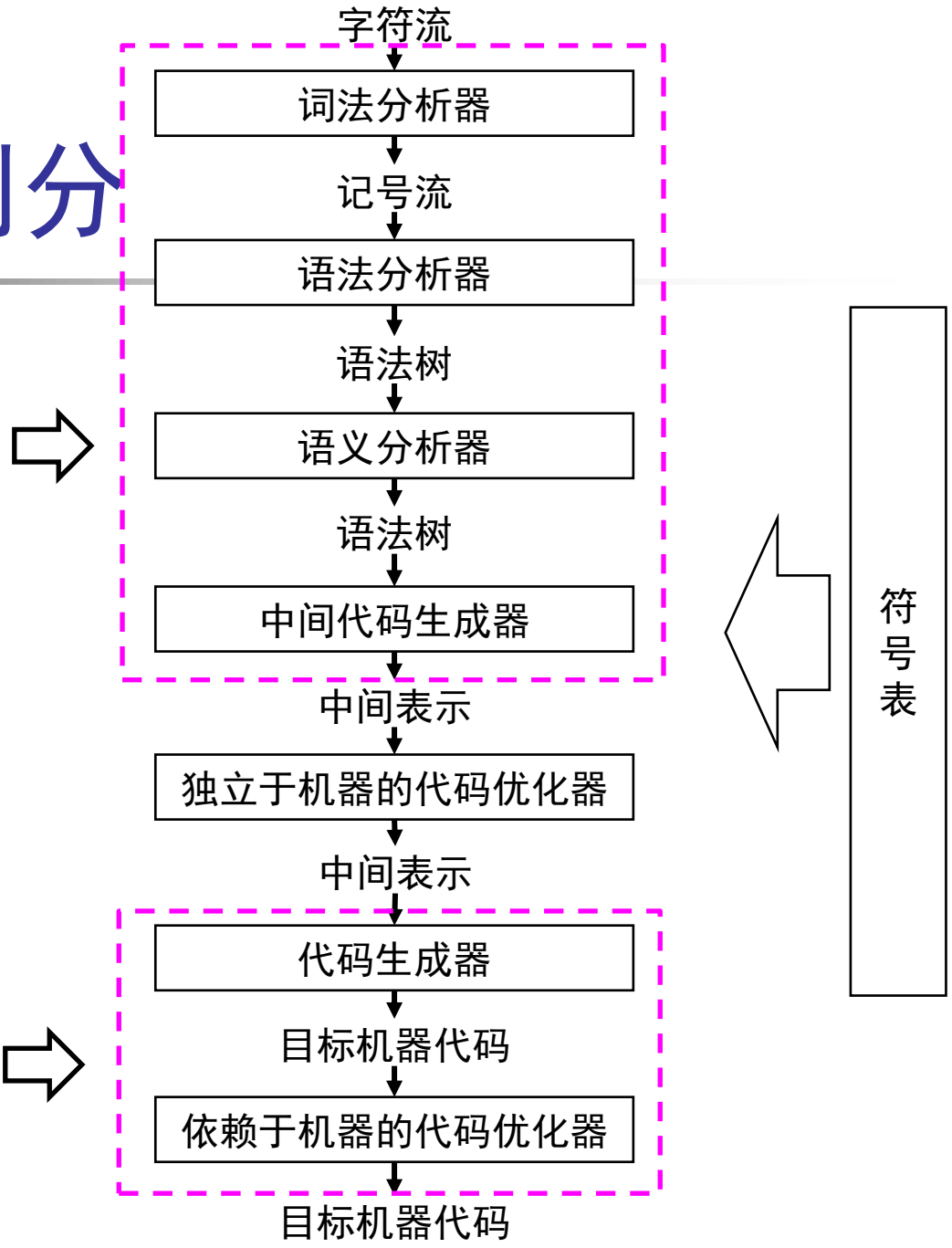
复习：第一章 绪论

- 重点：编译器划分、各阶段的主要功能、符号表在各阶段的使用（联系后面章节）

编译器的划分

前端（front-end）：分析部分，与源语言密切相关。

后端（back-end）：综合部分，与目标机器更相关



复习：第一章 绪论（续）

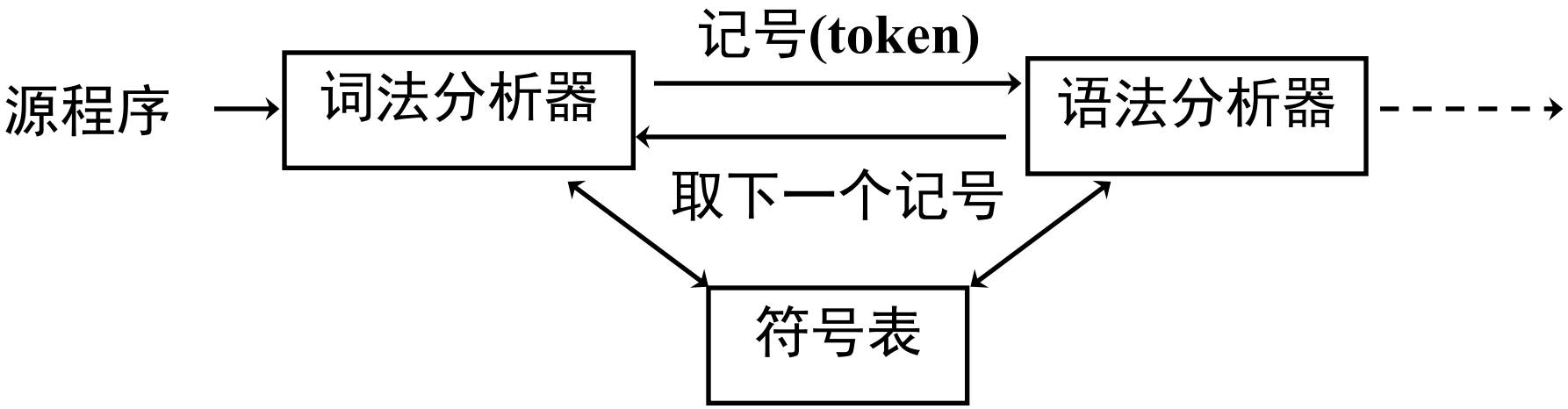
- 一些概念：
  - 翻译器、编译器和解释器
  - 编译器和解释器的区别
  - 源语言和目标语言
- 编译程序的组织：
  - “遍”：对源程序或源程序的中间表示从头到尾扫描一次。
  - 编译阶段分组：前端和后端

复习：第二章 词法分析

- 第二章线索：
  - 词法分析器功能：字符流→记号流
  - 词法分析器的实现：正规式→NFA→DFA→最简DFA→语言识别器。
  - 词法分析的错误恢复。（注意区分什么样的错误能在词法分析阶段发现，包括后面语法分析阶段各能发现什么样的错误等）

复习：第二章 词法分析（续）

- 词法分析功能：字符流→记号流
- 词法分析器和语法分析器的一种典型关系：语法分析器主导



复习：第二章 词法分析（续）

- 词法分析的主要任务：
  - 将正确的词法单元/单词（lexeme）识别为记号；
  - 剥去注释和空白（制表符、回车符、空格等分隔符）
  - 将各阶段产生的错误信息和源程序联系起来
  - 如果源语言支持宏，则宏的预处理可以在词法分析时实现
- 词法记号（**token**）：<记号名，属性值>

复习：第二章 词法分析（续）

- 串和语言的相关概念和运算：
  - 字母表（通常用Σ表示）、串、语言、句子
  - 串的运算、语言的运算
- 正规式：
  - 一种特殊表达式，是模式的形式表示，用于表示语言。
  - 正规式表示的语言称为正规集。
  - 注意正规式的定义。

复习：第二章 词法分析（续）

正规式	正规集	备注
ε	$\{\varepsilon\}$	
a	$\{a\}$	$a \in \Sigma$
(r)	$L(r)$	r是正规式
$(r) \mid (s)$	$L(r) \cup L(s)$	r和s是正规式
$(r)(s)$	$L(r)L(s)$	r和s是正规式
$(r)^*$	$(L(r))^*$	r是正规式

复习：第二章 词法分析（续）

- 正规式的代数定律：可用于正规式的等价变换

$r\|s = s\|r$	|可交换
$r\|(s\|t) = (r\|s)\|t$	|可结合
$(rs)t = r(st)$	连接可结合
$r(s\|t) = rs\|rt;\ (s\|t)r = sr\|tr$	连接对|可分配
$\varepsilon r = r;\ r\varepsilon = r$	ε是连接的恒等元素
$r^* = (r\|\ \varepsilon)^* = \varepsilon\|rr^*$	ε肯定出现在一个闭包中
$r^{**} = r^*$	*是幂等的

复习：第二章 词法分析（续）

- 正规定义：为正规式命名
  - 例： Pascal语言的标识符集合：

    $\mathbf{letter} \rightarrow A \mid B \mid \ldots \mid Z \mid a \mid b \mid \ldots \mid z$

    $\mathbf{digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid \ldots \mid 9$

    $\mathbf{id} \rightarrow \mathbf{letter}(\mathbf{letter} \mid \mathbf{digit})^*$
- 状态转换图：状态、边、初始状态、接受状态、动作等

复习：第二章 词法分析（续）

- 重点：根据正规式能写出语言描述；根据语言描述能写出正规式或正规定义。
- 有限自动机：
  - 不确定的有限自动机**NFA**
  - 确定的有限自动机**DFA**
  - 上述两种自动机各自的定义、区别以及表示方法。

复习：第二章 词法分析（续）

- DFA

- 有限的状态集合S
- 输入符号集合∑（输入符号字母表，绝不包含ε）
- 转换函数$move: S \times \sum \to S$。∀s∈S,a∈Σ,*move*(s,a)表示从状态s出发，沿着标记为a的边所能到达的状态
- 状态s_0是唯一开始状态
- $F \subseteq S$是接受状态（终态）集合

NFA

- 有限的状态集合S
- 输入符号集合∑（输入符号字母表，绝不包含ε）
- 转换函数$move: S \times (\sum \cup \{\varepsilon\}) \to P(S)$（$S$的幂集）∀s∈S,a∈Σ∪{ε},*move*(s,a)表示从状态s出发，沿着标记为a的边所能到达的状态集合
- 状态s_0是唯一开始状态
- $F \subseteq S$是接受状态（终态）集合

复习：第二章 词法分析（续）

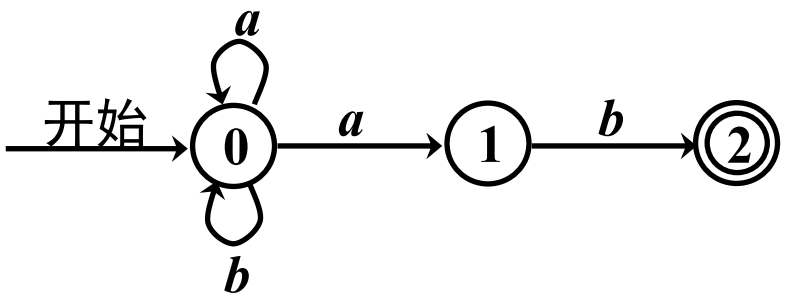
- **DFA与NFA的区别：**
  - **DFA任何状态都没有ε转换**
  - **DFA最多有一条标记为*a*的边离开*s***
- **NFA和DFA可以用状态转换图或者状态转换表表示。**
- **NFA或DFA接受串*x*的定义**
  - 当且仅当转换图中存在从开始状态到某个接受状态的路径，该路径各边上的标记拼成*x*。

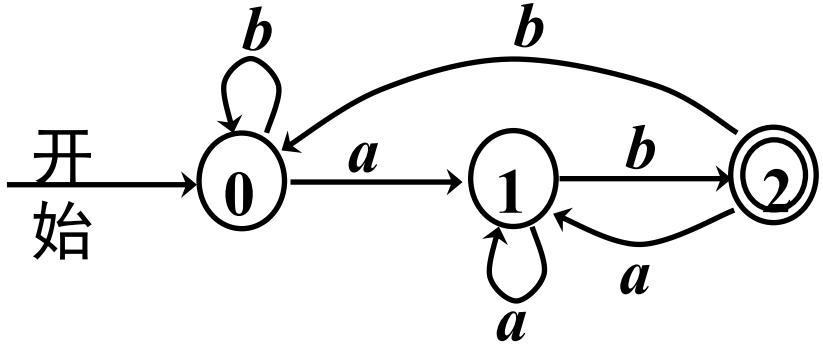
复习：第二章 词法分析（续）

- NFA和DFA的状态转换表和转换图

状态	输入符号	
	a	*b*
0	{0, 1}	{0}
1	∅	{2}
2	∅	∅

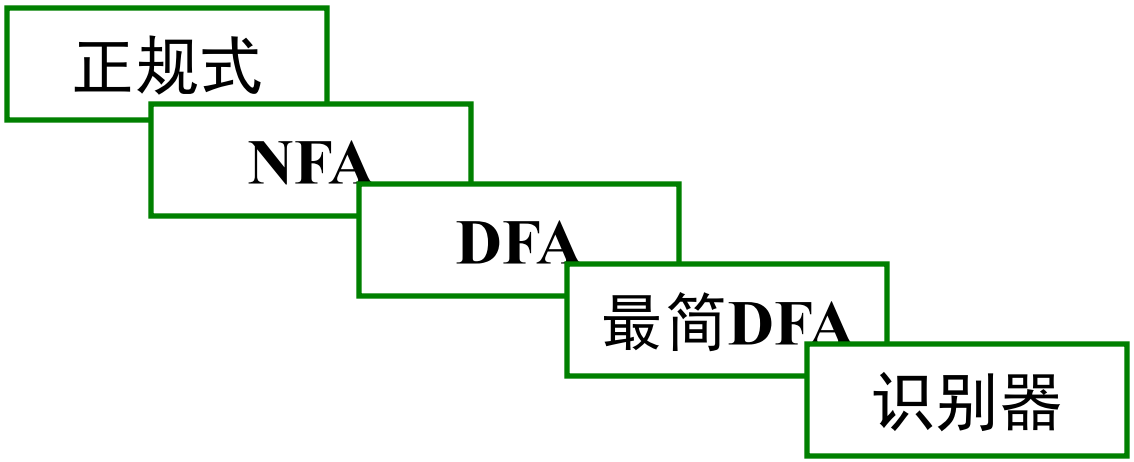
状态	输入符号	
	a	*b*
0	1	0
1	1	2
2	1	0





复习：第二章 词法分析（续）

- 构造词法分析器（识别器）的过程：



复习：第二章 词法分析（续）

- 重点：
  - 从语言描述或正规式写出NFA（Thompson法）或DFA（最简DFA）（如果从语言描述或正规式直接写DFA，需要注意状态是可以用于计数的，例如记录连续读入了多少个0之类。）
  - NFA到DFA的转换：子集构造法
  - DFA的化简：基于转换函数是全函数的情况，否则需引入死状态。

复习：第二章 词法分析（续）

- NFA转换成等价DFA：子集构造法
  - 思路：将NFA的一个状态集合用DFA的一个状态代替；如果对NFA输入一个字符串$a_1 a_2 \ldots a_n$后，得到状态$s_1, s_2, \ldots, s_k$，则在DFA中用状态$\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}$来代替这个状态集合。
  - 子集构造法中的一些运算：ε-*closure*(s)，ε-*closure*(T)，*move*(T,a)
  - 子集构造法不一定得到状态数最小的DFA

复习：第二章 词法分析（续）

- **DFA的化简：**
  - 该算法最小化**DFA**的状态数。
  - 该算法基于转换函数是全函数的情况，如果转换函数不是全函数，则先引入死状态转换成是全函数的情况。
  - 算法思路：把**DFA**状态分成一些不相交的子集，子集内的状态不可区别，不同子集的状态可区别。每个子集合并成一个状态。

复习：第三章 语法分析

- 第三章线索：
  - 语法分析器功能：记号流→分析树
  - 上下文无关文法：
    - 概念、推导、分析树和二义性
  - 自上而下分析：
    - 自上而下分析一般原理
    - LL(1)文法
    - 递归下降预测分析
    - 非递归预测分析（LL(1)分析）

复习：第三章 语法分析（续）

- 第三章线索：（续）
  - 自下而上分析
    - 移进-归约分析和句柄
    - LR分析法：SLR、规范LR（LR(1)）、LALR
    - 二义文法在LR分析中的应用
    - LR分析中的错误恢复

复习：第三章 语法分析（续）

- 上下文无关文法G是四元组（V_T, V_N, S, P）
  - V_T：　终结符集合（非空，有限）
  - V_N：　非终结符集合（非空，有限）

    $V_T \cap V_N = \varnothing$
  - S：　开始符号
  - P：　产生式集合，产生式形式：$A \to \alpha$

    其中$A \in V_N$, $\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$,

    S至少要出现在某产生式左部。
- 上下文无关文法的简化表示
- 经典的上下文无关文法例：算术表达式

复习：第三章 语法分析

- 推导：把产生式看成重写规则，把符号串中的非终结符用其产生式右部的串来代替
  - $\Rightarrow$，$\Rightarrow^*$，$\Rightarrow^+$
  - 重点：最左推导$\Rightarrow_{lm}$，最右推导（规范推导）$\Rightarrow_{rm}$，句柄的概念。会推导，能找出句柄。
  - 上下文无关语言，文法等价，句型（句子）、递归的概念
- 分析树：推导的图形表示。
  - 会画分析树

复习：第三章 语法分析

- 文法是二义的（二义性）：该文法存在某个句子，有不止一个最左（最右）推导。（或者说有不止一棵分析树）。文法是二义的不一定表示该文法描述的语言是二义的。
  - 证明二义性的方法：找出文法的一个句子，写出该句子的两个不同最左（最右）推导，或画出该句子的两棵不同分析树
- 形式语言的**Chomsky**分类：**0-3**型文法（短语文法、上下文有关文法、上下文无关文法、正规文法），各型文法描述能力的差别。

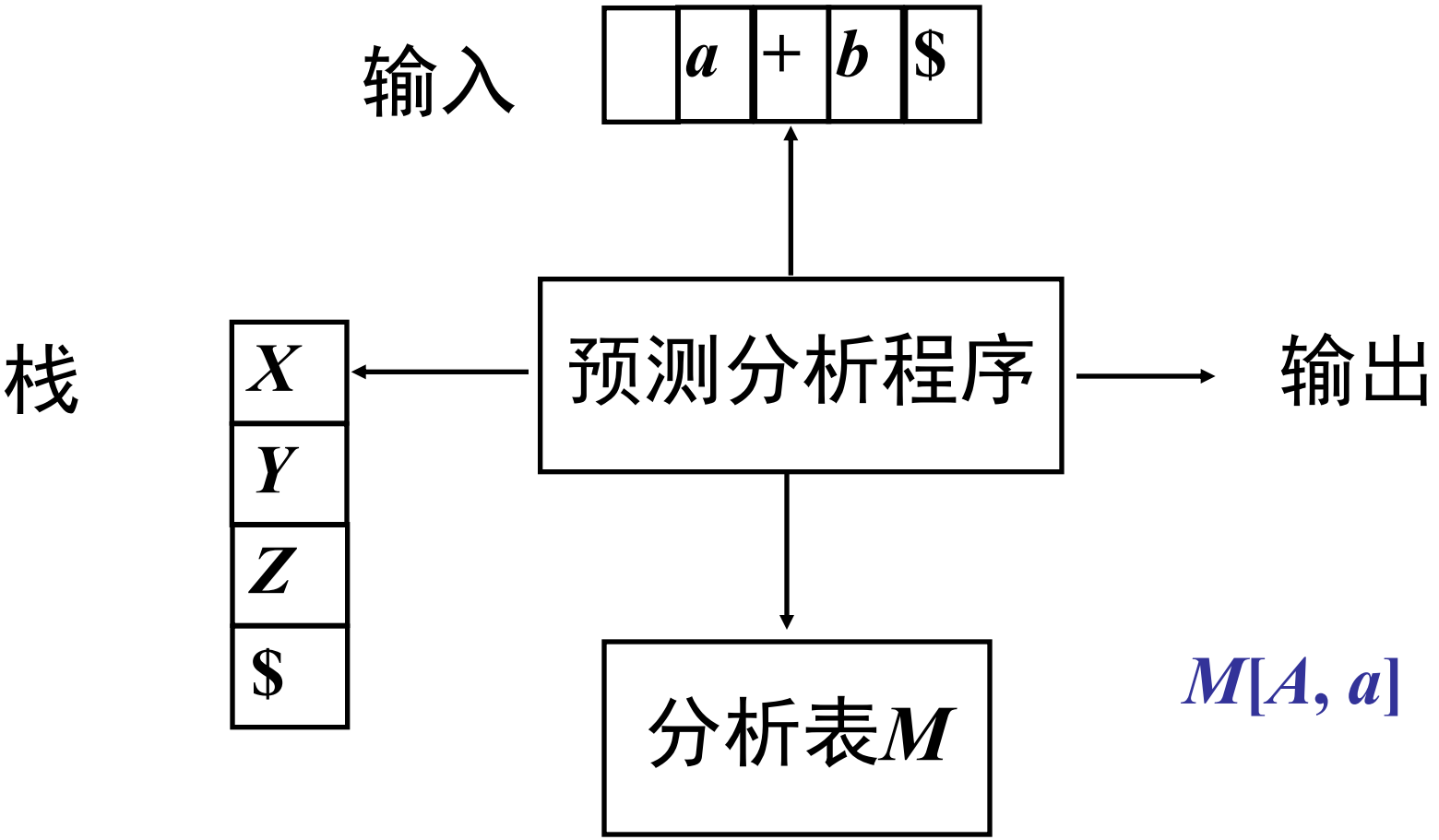
复习：第三章 语法分析（续）

- 重点：
  - 自上而下分析的一般原理
  - 会消除左递归和提左因子
  - **LL(1)文法的定义，会计算FIRST和FOLLOW集合。**
  - **LL(1)文法的自上而下分析：**
    - 递归下降的预测分析：需要理解其原理
    - 非递归预测分析（**LL(1)分析**）：会构造**LL(1)**预测分析表，能够分析某句子的预测分析器动作。

复习：第三章

非终结符	输入符号					
	id	+	*	(	)	$
E	E→TE'			E→TE'		
E'		E'→+TE'			E'→ε	E'→ε
T	T→FT'			T→FT'		
T'		T'→ε	T'→*FT'		T'→ε	T'→ε
F	F→id			F→(E)		

- 重点：LL(1)分析原理：



复习：第三章 语法分析（续）

- 计算FIRST (X)：重复下列算法直到无新的终结符或ε可以加入FIRST (X)
  - 若X是终结符，则FIRST(X)={X}.
  - 若$X \rightarrow \varepsilon$是产生式，则$\varepsilon \in$FIRST($X$).
  - 若$X \rightarrow Y_1 Y_2 \ldots Y_k$是产生式，则对某个$i$，若$\varepsilon \in$FIRST($Y_1$)…FIRST($Y_{i-1}$),而$a \in$FIRST($Y_i$)，则$a \in$FIRST($X$).若$\varepsilon \in$FIRST($Y_1$)…FIRST($Y_k$),则$\varepsilon \in$FIRST($X$).
- 计算FIRST(α)时（ α是文法符号串），参考上述X是产生式的情况。

复习：第三章 语法分析（续）

- 计算FOLLOW (*A*)：*A*是非终结符。

  重复下列算法直到无新的符号可以加入FOLLOW (*A*)。

  - 如果*A*是开始符号，则$∈FOLLOW（*A*）
  - 若有产生式$B \to \alpha A \beta$，则FIRST(β)中除ε以外的一切符号都属于FOLLOW(*A*)
  - 若有产生式$B \to \alpha A$，或产生式$B \to \alpha A \beta$而ε∈FIRST(β)，则FOLLOW(*B*)⊆FOLLOW(*A*)，即FOLLOW(*B*)中的一切符号都要放入FOLLOW(*A*)中。

$$\ldots Bb \ldots \Rightarrow \ldots \alpha Ab \ldots$$

复习：第三章 语法分析（续）

- 自下而上的分析：移进-归约分析
  - 自下而上分析的一般原理
  - 归约和句柄的概念。
  - 知道移进-归约分析的原理，以及移进-归约中的冲突。

复习：第三章 语法分析（续）

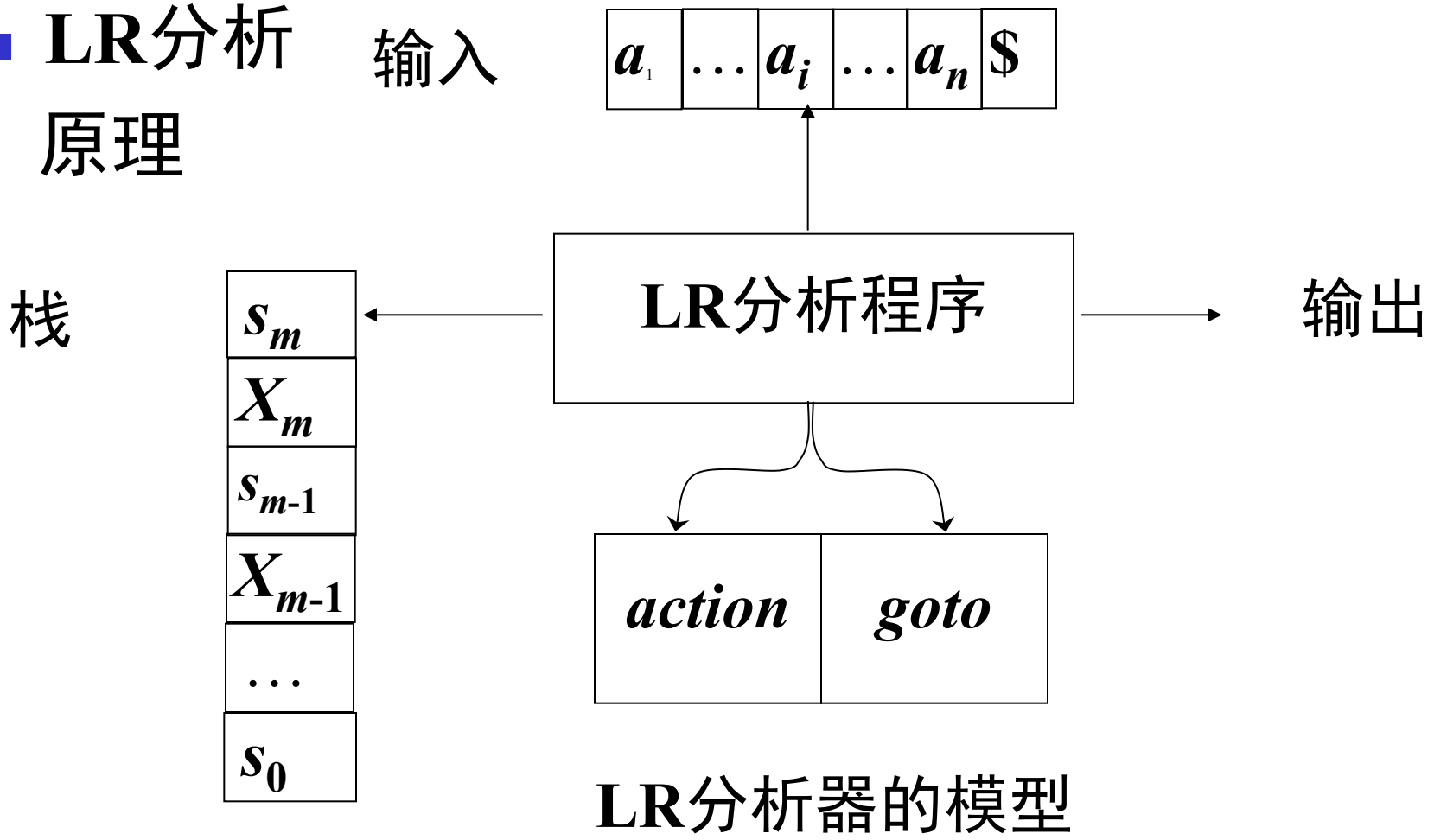
- 重点：
  - **LR分析原理**
  - **会看LR分析表，能够分析某句子的LR分析步骤**
  - **会三种构造LR分析表的方法：SLR、LR(1)、LALR**
  - **能够理解LR(0)项目和LR(1)项目的含义。**

(1) $E \rightarrow E + T$ | (2) $E \rightarrow T$
(3) $T \rightarrow T * F$ | (4) $T \rightarrow F$
(5) $F \rightarrow (E)$ | (6) $F \rightarrow$ id

状态	动作						转移		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3

LR分析原理

- LR分析原理



LR分析器的模型

复习：第三章 语法分析（续）

- **LR(0)项目（简称项目）**
  - 在右部的某个地方加点的产生式

    $expr \rightarrow expr + \bullet\ term$

    $term \rightarrow \bullet\ term * factor$

    $term \rightarrow term \bullet * factor$
  - 加点的目的是用来表示分析过程中的状态
- 拓广文法

$E' \rightarrow E$

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid \mathbf{id}$

复习：第三章 语法分析（续）

- 如何构造LR(0)项目集规范族？
  - *closure*(*I*)：如果*I*是文法*G*的一个项目集，那么*closure*(*I*)是用下面两条规则从*I*构造的项目集：

    (1) 初始时，*I*的每个项目都加入*closure*(*I*)。

    (2)如果$A\rightarrow\alpha\cdot B\beta$在*closure*(*I*)中，且 $B\rightarrow\gamma$是产生式，那么如果项目$B\rightarrow\cdot\gamma$还不在*closure*(*I*)中，则把它加入。重复该规则，直到没有更多项目可加入为止。
  - 核心项目和非核心项目
  - 计算goto(*I*,*X*)得到其他项目集（状态）。
- 如何根据项目集规范族构造识别活前缀的DFA？

复习：第三章 语法分析（续）

- 构造SLR分析表的步骤：
  - 拓广文法，为产生式编号
  - 构造LR(0)项目集规范族
  - 根据项目集规范族构造识别活前缀的DFA。
  - 计算FOLLOW集合
  - 根据项目集族，DFA，FOLLOW集合和文法产生式构造SLR分析表。
- 构造规范LR分析表时要考虑搜索符（注意什么是搜索符，如何求搜索符），因此项目集变为LR(1)项目集，但是不需计算FOLLOW集合。
- 构造LALR分析表时还要合并同心集。合并同心集是否会产生新的移进-归约冲突或归约-归约冲突？

复习：第三章 语法分析（续）

- 重点：
  - 对二义文法进行LR分析时，要会根据优先级和结合性消除分析表中的冲突条目。（这个我们做过作业）
  - LR分析的错误恢复
  - 判断文法是否LL(1)、SLR、LR(1)、LALR(1)文法及其相关证明（注意相应的作业）

复习：第四章 语法制导的翻译

- 第四章线索：
  - 语法制导定义、继承属性和综合属性、翻译方案
  - ***S***属性定义的自下而上计算
  - ***L***属性定义的自上而下计算

复习：第四章 语法制导的翻译（续）

- 语法制导定义、综合属性、继承属性、翻译方案的概念。会写语法制导定义和翻译方案。
- 能区分综合属性和继承属性。
- 理解注释分析树概念，会画注释分析树。
- 理解*S*属性定义的概念
- 能看懂构造抽象语法树的语法制导定义
- 理解计算语法制导定义中属性的一般方法（分析树方法，即基于属性依赖图的方法）
- 知道*S*属性定义如何自下而上计算
- *L*属性定义如何写出满足三条限制的翻译方案

复习：第四章 语法制导的翻译（续）

- 重点：
  - 构造语法制导定义和写翻译方案
  - 语法制导定义的构造注意第四章作业类型的题目。
  - 翻译方案主要注意*S*属性定义自下而上计算和*L*属性定义自上而下计算时的翻译方案应该怎样写。

复习：第五章 类型检查

- 第五章线索：
  - 类型、执行错误、安全语言、类型化语言、类型系统等一系列概念。
  - 类型系统：类型表达式、断言、推理规则
  - 类型系统和类型检查器的例子
  - 笛卡尔积类型
  - 类型表达式的等价：结构等价、名字等价

复习：第五章 类型检查（续）

- 重点：
  - 类型系统和类型检查器的例子：能看懂，理解相关类型表达式、断言、推理规则的含义，能写简单的推理规则，能根据类型系统的推理规则写出对应的类型检查器的翻译方案。
  - 会写相应的类型表达式（布置过作业）
  - 类型表达式的等价：
    - 能弄清什么是结构等价、名字等价
    - 能弄清类型表示中的环是怎么回事，它对类型检查会有什么影响。

复习：第六章 运行时存储空间的组织和管理

- 第六章线索：
  - 过程、名字的作用域和绑定、活动记录、程序块等一系列概念
  - 活动记录的布局，局部数据的布局方式，程序块中声明的作用域判断。
  - 全局栈式存储分配时内存的划分
  - 活动树、控制栈和运行栈
  - 过程调用序列和返回序列，栈上可变长数据的处理及悬空引用概念
  - 参数传递：值调用、引用调用和换名调用

复习：第六章 运行时存储空间的组织和管理（续）

- 重点：
  - 活动记录的布局，局部数据的布局方式，程序块中声明的作用域判断
  - 会画活动树、能写出控制栈、理解运行栈
  - 过程调用序列和返回序列（注意过程参数可变情况的处理）
  - 参数传递：值调用、引用调用和换名调用（注意相应作业）

复习：第七章 中间代码生成

- 第七章线索：
  - 中间表示：后缀表示（逆波兰表示）、图形表示（语法树和有向无环图）、三地址表示、静态单赋值形式
  - 各种语法结构如何翻译成上述中间表示。

复习：第七章 中间代码生成

- 重点：
  - 后缀表示的定义
  - 表达式、赋值语句等如何翻译成后缀表示。
  - 图形表示：语法树和有向无环图，表达式和赋值语句如何翻译成图形表示。
  - 静态单赋值形式的特点（每个变量赋值一次，使用Φ函数为不同控制流来的变量定值）及其用处（用于数据流分析，便于代码优化）
  - 各语法结构翻译成三地址码的语法制导定义及示意图。
  - 课堂练习作业类型的题目。

复习：总结

- 上课讲过的习题、课堂测试和课后布置的作业要会做。
- 上课做过的练习要掌握。
- 上课复习的重点要着重掌握。
- 考试中可能涉及2-5分的实验内容（考试中的实验部分没有在复习中体现，但上课肯定讲过，布置的实验也一定做过）
- 课件上星标章节不作为考试重点

欢迎同学们进行学习体验调查反馈

- 问卷反馈截止时间：2026年7月6日

- 第一步：用微信扫描右边二维码，关注“教学质量管理平台”微信公众号；
- 第二步：关注后“绑定账户”，选择“中国海洋大学”，跳转至统一身份认证平台。
- 第三步：进入公众号，点击“待评问卷”，即可查看自己需填答的问卷，选择相应问卷



也可登陆网页版进行反馈，登陆地址 https://jxpj.ouc.edu.cn/